# Propriétés colligatives · Pièges et méthodes

BMI · Module 2 · FC3 · méthode pour répondre

**Les cinq pièges**

- **A** Un soluté est mal compté
- **B** L'urée est comptée dans l'efficace, ou le sens de l'eau est inversé
- **C** Le sens de variation est inversé
- **D** Le mot ou l'unité est échangé
- **E** Le nombre est faux d'un facteur

## A · Un soluté est mal compté

rubrique A du mémo · « l'osmolarité est de… »

**MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE**

**❶ Le soluté se coupe-t-il en ions ?**
- oui, dissociation complète → i = nombre d'ions : NaCl et KCl → 2 ; $MgCl_2$ → 3
- oui, dissociation partielle (α donné) → i = 1 + α(p − 1), avec p = nombre d'ions que donne une molécule et α = fraction des molécules qui se coupent
- non : glucose, urée, protéine → i = 1, même pour une très grosse molécule

**❷ Tous les solutés de l'énoncé sont-ils dans la somme, protéine et urée comprises ?**
- non → ajouter le soluté oublié
- oui → aller en ❸

**❸ Le total de l'item est-il égal à Σ C × i, écrit en mosmol/L ?**
- oui → ✓ vrai
- non → × faux

**À SURVEILLER · UN SOLUTÉ OUBLIÉ OU MAL COUPÉ**

Le calcul est juste sauf pour un soluté : le facteur 2 du NaCl est oublié, le glucose ou l'urée sont comptés deux fois, le $MgCl_2$ compte 2 au lieu de 3, ou une protéine disparaît de la somme parce qu'elle est grosse.

NaCl compté 1 · glucose compté 2 · $MgCl_2$ compté 2 · protéine oubliée · osmolarité = molarité

*« Une solution de $MgCl_2$ à 0,04 mol/L a une osmolarité de 120 mosmol/L. »*

```
❶ ions : Mg2+ + 2 Cl− → i = 3
❷ un seul soluté
❸ 0,04 × 3 = 0,12 osmol/L = 120
```

✓ **Vrai**

*« Une solution de glucose à 0,2 mol/L a une osmolarité de 400 mosmol/L. »*

```
❶ non → i = 1
❷ un seul soluté
❸ 200 ≠ 400
```

× **Faux** — le glucose ne se coupe pas

*« 0,1 mol/L de KCl et 0,03 mol/L d'une protéine : $\omega_T$ = 200 mosmol/L. »*

```
❶ KCl : i = 2 ; protéine : i = 1
❷ protéine oubliée → 200 + 30 = 230
❸ 230 ≠ 200
```

× **Faux** — la protéine compte aussi

*« Un soluté à 2 ions, dissocié avec α = 0,5, à 0,2 mol/L : ω = 300 mosmol/L. »*

```
❶ partielle : i = 1 + 0,5 × (2 − 1) = 1,5
❷ un seul soluté
❸ 0,2 × 1,5 = 0,3 osmol/L = 300
```

✓ **Vrai**

## B · L'urée est comptée dans l'efficace, ou le sens de l'eau est inversé

rubrique B du mémo · « iso-osmolaire, isotonique, hémolyse »

**MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE**

**❶ L'item parle-t-il d'osmolaire ou de tonique ?**
- osmolaire : iso-, hypo- ou hyper-osmolaire → comparer $\omega_T$, urée comprise, à 300 mosmol/L → verdict
- tonique : isotonique, l'eau entre ou sort, hémolyse, plasmolyse → aller en ❷

**❷ Retirer l'urée : $\omega_{eff} = \omega_T - \omega_{urée}$. Comparer à 300 mosmol/L.**
- égal à 300 → isotonique : flux net d'eau nul, cellules intactes
- plus grand que 300 → hypertonique : l'eau sort, les cellules se contractent (plasmolyse)
- plus petit que 300 → hypotonique : l'eau entre, aller en ❸

**❸ Hypotonique : $\omega_{eff}$ est-il en dessous de 260 mosmol/L (limite de résistance des hématies) ?**
- non : entre 260 et 300 → les cellules gonflent (turgescence) sans éclater
- oui → les cellules gonflent puis éclatent : hémolyse

**À SURVEILLER · OSMOLAIRE ET TONIQUE ÉCHANGÉS**

L'item emploie le mot « osmolaire » quand il faut « tonique » (ou l'inverse), compte l'urée dans l'efficace, ou retourne le sens de l'eau et le phénomène qui en découle.

iso-osmolaire ↔ isotonique · hémolyse ↔ plasmolyse · l'eau entre ↔ l'eau sort · gonflent ↔ se contractent · urée efficace

*« Glucose 0,15 mol/L + urée 0,2 mol/L : la solution est isotonique au plasma. »*

```
❶ tonique
❷ ωeff = 150 < 300 → hypotonique
```

× **Faux** — hypotonique

*« NaCl 0,12 mol/L + urée 0,15 mol/L : la solution est hyper-osmolaire. »*

```
❶ osmolaire → ωT = 240 + 150 = 390 > 300
```

✓ **Vrai**

*« Dans cette même solution, les hématies subissent une plasmolyse. »*

```
❶ tonique
❷ ωeff = 240 < 300 → hypotonique
❸ 240 < 260 → hémolyse, pas plasmolyse
```

× **Faux** — c'est une hémolyse

*« Dans du KCl à 0,2 mol/L, l'eau sort des hématies. »*

```
❶ tonique
❷ ωeff = 400 > 300 → hypertonique : l'eau sort
```

✓ **Vrai**

## C · Le sens de variation est inversé

rubrique C du mémo · « l'ajout de soluté provoque… »

**MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE**

**❶ Quelle grandeur l'item fait-il bouger ?**

- température de congélation (= de fusion = de solidification) → plus de soluté → elle baisse
- température d'ébullition → plus de soluté → elle monte
- abaissement Δθ ou pression osmotique π → comparer Σ C × i avant et après : plus de particules → plus grand, autant → pareil ; π monte aussi avec T (en K)
- niveau dans un tube en U → l'eau va du moins concentré vers le plus concentré : le niveau monte du côté le plus concentré

**❷ Dessiner deux flèches côte à côte : la flèche trouvée en ❶ et celle de l'item.**

- pareilles → ✓ vrai
- opposées, ou l'une bouge et l'autre non → × faux




**À SURVEILLER · UN SEUL MOT DE SENS CHANGE**

Un seul mot de sens est changé : augmente ou diminue, plus haut ou plus bas, vers le moins ou le plus concentré ; ou la congélation est traitée comme l'ébullition.

augmente ↔ diminue · fusion ↔ ébullition · moins ↔ plus concentré · Δθ positif ↔ température positive · π et T

*« Dissoudre du glucose dans l'eau abaisse sa température de solidification. »*

```
❶ solidification = congélation → plus de soluté : elle baisse
❷ pareilles
```

✓ **Vrai**

*« Une solution d'urée bout à une température plus basse que l'eau pure. »*

```
❶ ébullition → elle monte
❷ opposées
```

× **Faux** — l'ébullition monte

*« À osmolarité égale, π est plus faible à 37 °C qu'à 20 °C. »*

```
❶ π monte avec T (310 K contre 293 K) → π plus forte à 37 °C
❷ opposées
```

× **Faux** — π monte avec T

*« Dans un tube en U, le niveau monte du côté de la solution la plus concentrée. »*

```
❶ niveau → l'eau va vers le plus concentré
❷ pareilles
```

✓ **Vrai**

## D · Le mot ou l'unité est échangé

rubrique D du mémo · « à propos de…, s'exprime en… »

**MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE**

**❶ Souligner le mot clé de l'item : massique, molaire, molale, osmolaire, osmolale, colligatif, osmose, membrane, compartiment…**

- une concentration → aller en ❷ (définition)
- une notion (colligatif, osmose, compartiment…) → aller en ❷ (phrase du cours)

**❷ Écrire au crayon la définition en une ligne : ce qu'on compte (masse, moles, osmoles) et par quoi on divise (litre de solution ou kg de solvant), ou la phrase du cours.**

- c'est écrit → aller en ❸

**❸ L'item dit-il la même chose, avec la même unité ?**

- oui → ✓ vrai
- non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

**À SURVEILLER · UNE UNITÉ OU UN MOT REMPLACÉ**

Une définition juste avec une unité ou un dénominateur échangé (par litre au lieu de par kg), ou une phrase du cours dont un mot est remplacé par son contraire.

molaRité ↔ molaLité · par litre ↔ par kg · nombre ↔ nature · solvant ↔ soluté · passif ↔ actif · mol/m³ ↔ mol/L

*« La molalité s'exprime en moles par kilogramme de solvant. »*

```
❶ molale
❷ moles / kg de solvant
❸ même chose
```

✓ **Vrai**

*« Une propriété colligative dépend de la nature des solutés. »*

```
❶ colligatif
❷ dépend du nombre, pas de la nature
❸ nature → nombre
```

× **Faux** — nombre, pas nature

*« 1 mol/m³ = 1 mol/L. »*

```
❶ molaire
❷ 1 m³ = 1 000 L → 1 mol/m³ = 1 mmol/L
❸ mol/L → mmol/L
```

× **Faux** — c'est 1 mmol/L

*« La concentration massique ne renseigne pas sur le nombre de moles de soluté. »*

```
❶ massique
❷ masse / volume ; ne rend pas compte du nombre de moles
❸ même chose
```

✓ **Vrai**

## E · Le nombre est faux d'un facteur



**MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE**

**❶ Les unités sont-elles converties ?**

non → convertir : mmol/L = mol/m$^3$ ; g/L = kg/m$^3$ ; °C + 273 = K ; mosmol → osmol avant $K_c$ ; cm → m

oui → aller en ❷

**❷ L'opération va-t-elle dans le bon sens ?**

Δθ → osmolalité → diviser par $K_c$

osmolalité → Δθ → multiplier par $K_c$

g/L → osmoles → diviser par M, puis multiplier par i

un excès (patient comparé au normal) → soustraire la valeur normale d'abord

dissociation partielle → i = 1 + α(p − 1) : α multiplie p − 1, pas p ni 1

osmolalité calculée → 2 × Na + glucose + urée : le sodium compte deux fois

congélation → molalité d'un sel → diviser par $K_c$, puis par i

**❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.**

égale → ✓ vrai

écart d'un facteur 2, 10, 100 ou 1 000, ou calcul fait en °C → × faux : i, conversion ou opération oubliée

**À SURVEILLER · LA VALEUR OBTENUE AVEC UNE SEULE ERREUR**

Le distracteur est la valeur obtenue avec une seule erreur : facteur 1 000 (mmol/L non converti), facteur 2 (i oublié), $K_c$ multiplié au lieu de divisé, Δθ total au lieu de l'excès, °C au lieu de K.

`× 1 000` `× 2` `÷ ↔ ×` `total ↔ excès` `°C ↔ K` `cm ↔ m` `p − 1 oublié` `Na compté 1` `÷ i oublié`

*« Δθ = 0,837 °C avec $K_c$ = 1,86 °C·kg/mol : l'osmolalité vaut 450 mosmol/kg. »*

```
❶ résultat en osmol/kg puis × 1 000
❷ Δθ → osmolalité : diviser
❸ 0,837 ÷ 1,86 = 0,45 osmol/kg = 450
```

✓ **Vrai**

*« Soluté non dissocié à 4 mmol/L, RT = 2 500 J/mol : π = 10 Pa. »*

```
❶ 4 mmol/L = 4 mol/m³
❷ π = ωRT
❸ 4 × 2 500 = 10 000 Pa ; 10 Pa = facteur 1 000
```

× **Faux** — facteur 1 000

*« Un excès de 20 mosmol/kg d'un soluté non dissocié (M = 90 g/mol) correspond à 1,8 g/L. »*

```
❶ 0,02 osmol/kg ≈ 0,02 mol/L (plasma ≈ eau)
❷ × M
❸ 0,02 × 90 = 1,8 g/L
```

✓ **Vrai**

*« NaCl à 3,0 g/L (M = 60 g/mol) : ω = 50 mosmol/L. »*

```
❶ g/L
❷ ÷ 60 = 0,05 mol/L, puis × 2
❸ 100 ; 50 = i oublié
```

× **Faux** — i oublié

*« Soluté à 3 ions, α = 0,4 : i = 1,4. »*

```
❶ rien à convertir
❷ dissociation partielle : i = 1 + 0,4 × (3 − 1) = 1,8
❸ 1,4 ≠ 1,8
```

× **Faux** — p − 1 oublié

*« Na 138, glucose 6, urée 4 mmol/L : osmolalité calculée = 286 mosmol/kg. »*

```
❶ mmol/L ≈ mosmol/kg
❷ osmolalité calculée : 2 × 138 + 6 + 4
❸ 286
```

✓ **Vrai**

*« Δh = 4 cm (ρ = 1 000 kg/m³, g = 10 m/s²) : Δπ = 40 000 Pa. »*

```
❶ 4 cm = 0,04 m
❷ Δπ = ρgΔh
❸ 1 000 × 10 × 0,04 = 400 Pa ; facteur 100
```

× **Faux** — cm non converti

*« Une solution de KCl congèle à −0,285 °C ($K_c$ = 1,9) : sa molalité vaut 150 mmol/kg. »*

```
❶ résultat en osmol/kg
❷ congélation → molalité : 0,285 ÷ 1,9 = 0,15 osmol/kg, puis ÷ 2
❸ 75 mmol/kg ; 150 = i oublié
```

× **Faux** — ÷ i oublié

## Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 1 min 30)

**QRU.** Une solution contient 0,09 mol/L de KCl et 0,07 mol/L d'urée. *Données : ω plasma = 300 mosmol/L ; $K_c$ = 1,9 °C·kg/mol ; résistance des hématies ≈ 260 à 340 mosmol/kg ; osmolalité et osmolarité assimilées.*

A. Son osmolarité est de 160 mosmol/L.
B. Elle est iso-osmolaire au plasma.
C. Des hématies plongées dans cette solution gonflent puis éclatent.
D. Elle congèle à une température plus haute que l'eau pure.
E. Son abaissement cryoscopique vaut 0,0475 °C.

### Étape 1 · annoter l'énoncé une fois (≈ 20 s)

```
KCl : 0,09 × 2 = 180
urée : 0,07 × 1 = 70
ω_T = 250 (tous)
ω_eff = 180 (sans l'urée)
```

### Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre (≈ 10 s chacun)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | `KCl compté 1 : 90 + 70 ; juste : 250` | × | **A** · arbre |
| **B** | `osmolaire → ω_T = 250 < 300` | × | **B** · arbre |
| **C** | `tonique → ω_eff = 180 < 260` | ✓ | **B** · arbre |
| **D** | `congélation : baisse · item : monte` | × | **C** · arbre |
| **E** | `1,9 × 0,25 = 0,475 → facteur 10` | × | **E** · arbre |

**Étape 3** · QRU : quatre items éliminés ⇒ **C**. On coche sans relire.

**Ce qu'il faut retenir**

- Jamais de jugement « à l'impression » : écrire le i, le total, la flèche ou le facteur, puis comparer. Le piège se voit sur le papier.
- Un même énoncé cache plusieurs pièges : l'annoter une seule fois sert à tous les items.
- Un item où tout passe est vrai : l'arbre sert aussi à valider (ici l'item C).

**La routine en 15 secondes par item** — **des solutés ?** écrire chaque i et le total (A) · **« -osmolaire » ou « tonique » ?** deux totaux, urée barrée dans le second (B) · **monte ou baisse ?** deux flèches côte à côte (C) · **un mot ou une unité ?** la définition en une ligne (D) · **un nombre ?** convertir, ligne du mémo, facteur d'écart (E). Note chaque erreur avec la lettre de son piège.

Relevé sur les annales classées Propriétés colligatives (2018-2026), le contrôle n°1 et l'ECB n°1 Médisup 2026-2027